八十八年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　**代號：**1020　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制　　**座號：**＿＿＿＿＿
考試時間：二小時

※注意：㈠本試題禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、試說明下列設備之控制方法，並比較其優缺點：(25分)
㈠風機盤管單元(Fan-Coil Units)
㈡可變風量風箱(VAV Box)
㈢風機動力單元(Fan-Powered Units)

二、爲使空調箱(AHU)達到節約能源的操作，一設計者採用節能器循環(Economizer Cycle)方式設計。今擬採用空氣側節能器控制(Air Economizer Control)或水側節能器控制(Water Economizer Control)，試說明這兩種節能器設計，所需的設備、元件與控制系統，並比較兩者之優劣？(25分)

三、以數台離心式冰水主機並聯之DDC控制系統爲達到主機之功能控制(Functional Controls)和運轉最佳化控制(Optimizing Control)，試說明DDC面板(panel)之監控功能與控制模式？(25分)

四、在一製造積體電路CLASS 10 之潔淨室，溫度23±0.2℃、濕度45±5%、正壓1.0 mmAq，試設計下列之控制系統。(25分)
㈠溫度控制
㈡濕度控制
㈢潔淨度控制
㈣正壓控制